국방 AI 교육 자료

군 폐쇄망 sLLM 활용 업무 사례

국내 · 해외(미국·NATO·EU) 사례 종합

정비·군수

교육·훈련

행정·법무

사이버보안

작전·정보

의무·지원

목차

01 장비 정비 & 군수 지원

02 교육 훈련 계획 자동화

03 행정 · 법무 · 규정 QA

04 사이버 보안 자동화

05 작전 정보 분석 지원

06 의무 · 응급처치 지원

07 해외 사례 (미국·NATO·EU)

08 국내 추진 현황 & 시사점

01 | 장비 정비 · 군수 지원

정비 챗봇 (K1 전차·장비)

K1 구난전차 기술교범 기반 sLLM+RAG 적용. 정비병이 현장에서 즉시 조치 방법 질의 → On-Device로 응답. 인터넷 없이 완전 구동.

출처: JICS 2025 (한국)

예측 정비 (Predictive Maintenance)

미 육군, AI 기반 '예측 군수 (Predictive Logistics)' 체계 구축. 부품 수명·고장 패턴 학습 → 선제적 정비 소요 예측 및 부품 사전 배치.

출처: Military.com 2025 (미국)

핵심 무기체계 가동률 향상

과기정통부·방위사업청 공동 과제. '핵심 무기체계 가동률 향상을 위한 국방 기술정보 생성형 AI 시스템' 개발 추진 중.

출처: 인터넷정보학회 2025 (한국)

02 | 교육 · 훈련 계획 자동화

훈련 계획서 자동 생성

교범(구급법·사격술 등)을 지식베이스로 구축 → LLM-RAG 모델이 훈련 계획 초안 자동 생성. LLM 단독 대비 정확도 0.92 달성.

출처: 국방과 보안 2025 (한국)

워게임 시뮬레이션

미 공군 Air Mobility Command, LLM으로 텍스트 기반 작전 시나리오 → 캠페인 시뮬레이션 자동 생성. NATO TIDE 해커톤에서 LLM 워게임 챌린지 개최.

출처: ArXiv 2024 (미국·NATO)

개인화 교육 평가

미 공군사관학교, LLM 기반 '구술시험(oral boards)' 도입. 학생이 LLM과 대화하며 통계 모델링 지식 검증 → 맞춤형 피드백 제공.

출처: ArXiv 2024 (USAF Academy)

03 | 행정 · 법무 · 규정 QA

국방 법령·훈령 QA

법령·훈령 3,199개 Q&A 데이터셋 자체 구축. Polyglot-Ko·SOLAR·Llama-3 등 19개 모델 파인튜닝 비교. LoRA로 저사양 GPU에서 실용 성능 확보.

출처: 국방과 보안 2025 (한국)

국방시설 건축 행정 지원

소요제기→인허가 심사→운영·유지보수 전 단계 정보 제공. 국방부·SQI 소프트 컨소시엄 선정, 국방망 내부 sLLM 적용.

출처: 인터넷정보학회 2025 (한국)

국방정보체계 원스톱 서비스

기획재정·인사동원·군수시설·전자행정·군사정보 등 분산된 정보체계를 LLM이 통합 안내. 보직 이동 잦은 군인 대상 업무 적응 지원.

출처: 한국산학기술학회 2024 (한국)

04 | 사이버 보안 자동화

악성코드 탐지 & 행위 분석

RAG-LoRA 최적화 SLM 프레임워크. SVM 탐지기(정확도 98.6%) + LoRA-SLM 분석기(분류 정확도 92.3%). 폐쇄망 제한 환경에서도 안정적 구동.

출처: 국방과 보안 2025 (한국)

보안 진단 보고서 자동화

수작업 의존 보안점검 보고의 지연·품질 편차 해결. CVE·CWE·STIG·CC 인증 등 국방 규격 자동 매핑 → 실무자·지휘관·정책기관 맞춤형 보고서 생성.

출처: 융합보안 논문지 2025 (한국)

디지털 포렌식 & 다단계 공격 분석

다단계 사이버 공격 분석 자동화. Llama 3.2·Phi-3·DeepSeek-R1 비교 실험, DeepSeek-R1이 공격 흐름 구성·보고서 자동 생성에서 최우수 평가.

출처: 국방과 보안 2025 (한국)

05 | 작전 · 정보 분석 지원

작전 계획 지원 (Defense Llama)

Scale AI, Meta Llama3 기반 군사 전용 모델 'Defense Llama' 공개. 전투계획·정보작전에 특화 파인튜닝. 합동참모·전투사령부 등 기밀 네트워크에서 운용 중.

출처: DefenseScoop 2024 (미국)

임무 보고서 요약·지휘관 보고

미 태평양공군(PACAF), LLM으로 입수 임무보고서 자동 요약 → 지휘관에게 핵심 인사이트 신속 전달. '수시간→수초' 처리 시간 단축.

출처: ArXiv 2024 (미 공군)

통계 분석 노코드 플랫폼

미 공군 Envision 플랫폼에 LLM 인터페이스 결합. '파일럿 훈련 졸업률 그래프 보여줘' 같은 텍스트 질의로 통계 출력 및 해석 자동 생성.

출처: ArXiv 2024 (USAF Academy)

06 | 의무 · 응급처치 지원

야전 응급처치 시나리오 생성

군사 교범 기반 LLM-RAG. 구급법·응급처치 훈련 시나리오 자동 생성. LLM 단독 대비 정확도 0.92 달성, 교범 근거 기반 일관된 처치 지침 제공.

출처: 국방과 보안 2025 (한국)

전장 의무 의사결정 지원

LLM은 군인 개인 병력 기록·약물 이력 참조하여 야전 의무관에게 처치 옵션 제안. 종이 기반 트리아지 체계 디지털 전환 추진.

출처: Military.com 2025 (미국)

생물학적 위협 탐지·대응

NATO STO 보고서: AI가 생물학적 위협(의도적 공격·자연 발생 팬데믹 모두) 예방·탐지·봉쇄 역량을 획기적으로 향상시킬 것으로 평가.

출처: NATO PA Report 2024

07 | 해외 주요 사례 — 미국 · NATO · EU

US 미 국방부

GenAI.mil (2025)

OpenAI·Anthropic·Google·xAI와 각 최대 $2억 계약. 전 직원 대상 LLM 활용 의무화. 챗봇·문서요약·번역·검색 통합 플랫폼.

US 미 공군

NIPRGPT · AiRWARDS

공군연구소(AFRL) NIPRGPT 개발. 챗봇·음성분석·번역·문서요약 5종 서비스. 국방망 온프레미스 방식 운용.

US 미 육군

Enterprise LLM Workspace

기밀망(SIPRNet) 포함 분류망 배포. Ask Sage 플랫폼 기반, 토큰 과금 방식. 합동참모·전투사령부 전체 확대.

NATO

TIDE 워게임 챌린지

NATO ACT·네덜란드 국방부 공동 해커톤. LLM으로 동적 시나리오 생성, 실시간 피드백. 동맹군 상호운용성·의사결정 훈련.

NATO

ACT 직원 LLM 교육

Allied Command Transformation, 전 부서 대상 LLM 정기 교육 시리즈 운영. 데이터 사이언스·AI팀 신설, NATO 전군 AI 커뮤니티 실천 추진.

EU EU

유럽방위기금(EDF) AI 투자

EDF 2025 예산 10억 유로 이상 AI 활용 R&D 투자. C4ISR·자율 표적·사이버·예측 군수·엣지 컴퓨팅 분야 집중 지원.

08 | 국내 추진 현황 & 시사점

KR 국내 추진 현황

GeDAI (국방생성형AI)
2024.7 국방부 직원 서비스 개시. sLLM 기반, 군사용어·규정 특화 학습, 약 40만 건 → 100만 건 목표.

AiRWARDS (공군)
챗봇·통합검색·음성분석·번역·문서요약 5종. 국방망 온프레미스 방식.

국방 sLLM 구축 사업
폐쇄망 환경 부대 맞춤형 교육훈련체계 고도화 연계 추진.

Mil-BART
국방 표준 자연어 데이터셋 기반 군사 도메인 특화 사전학습 언어모델 개발.

핵심 시사점

1. 폐쇄망 = sLLM + RAG의 최적 무대. 보안·정확성·현장성 동시 충족
2. GPT 등 상용 모델은 군사 질의 '거절(refusal)' 발생 → 군 전용 파인튜닝 필수
3. 미국은 이미 기밀망에 LLM 배포, 한국은 비밀망 단계적 확대 과제
4. LoRA 파인튜닝으로 소규모 GPU 환경에서도 도메인 특화 가능
5. 단순 챗봇 → 보고서 자동화 → 작전 의사결정 지원으로 단계별 발전 가능
6. 환각(Hallucination) 통제·평가 지표 표준화가 핵심 선결 과제

정 리

군 폐쇄망 sLLM — 6대 활용 영역

① 장비 정비·군수	기술교범 RAG → 현장 On-Device 정비 챗봇
② 교육·훈련	교범 기반 훈련 계획 자동 생성 · 워게임 시나리오
③ 행정·법무	법령·훈령 QA · 국방시설 행정 자동화
④ 사이버 보안	악성코드 탐지 · 포렌식 · 보고서 자동화
⑤ 작전·정보	임무 보고 요약 · 작전 계획 지원 · 정보 분석
⑥ 의무·응급	응급처치 시나리오 · 야전 의무 의사결정 지원

출처: 국방과 보안 2025 / JICS 2025 / 인터넷정보학회 2025 / DefenseScoop 2024-25 / ArXiv 2024 / NATO PA 2024